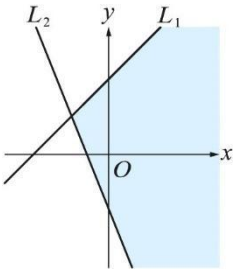
高師大附中108學年度第1學期第3次段考高中部一年級數學科試卷

一、多選題(每題8分，答錯1個選項得5分，錯2個選項得2分，其餘不給分，共24分)

1. 如右圖，聯立不等式 $\begin{cases} ax+by \le c \\ -2x-y \le d \end{cases}$ 的圖形為鋪色區域，試判斷下列情形何者正確？



(1)直線 L_1 方程式為 $-2x-y=d$　(2) $a>0$
(3) $b>0$　(4) $c>0$　(5) $d>0$。

2. 下列條件何者恰可決定一個圓？

(1)以(1, 0)，(3, 4)為一直徑的兩個端點　(2)通過三點 $(1,-3)$，$(2,6)$，$(4,24)$
(3)圓心 $(-1,2)$ 且與 x 軸，y 軸相切　(4)與三直線 $x+y-1=0$，$y=0$，$x=0$ 均相切
(5)過直線 x 軸，y 軸，$2x-5y=-10$，$5x+2y=20$ 所成四邊形的四個頂點。

3. 自點 $P(1,2)$ 作圓 $C: x^2+y^2-4x+2y-4=0$ 的二切線，得切點 A,B，若圓心為 O，則

(1)圓心 O 為 $(-2,1)$　(2)切線段長 $\overline{PA}$ ＝1　(3)四邊形 $AOBP$ 的面積6
(4) $\overline{AB}=\frac{3}{10}$　(5)△ ABP 的外接圓方程式 $x^2+y^2-3x-y=0$ 。

二、填充題 (配分如下表，全對才給分，共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	38	43	48	53	58	62	66	70	73	76

1. 平行四邊形 $ABCD$ 中，$A(3,3)$ 、$B(2,-1)$ 、$C(7,1)$ 、$D(8,5)$ ，圓 $K:(x+2)^2+(y+3)^2=4$ ，若直線 L 將平行四邊形 $ABCD$ 的面積二等分，且將圓 K 的面積二等分，則直線 L 的斜率為_____。

2. 設直線 L 過點 $(-2,3)$ 且與 x 軸、y 軸截距的絕對值相等，則 L 之方程式為_____。

3. 已知一塊乳酪放在坐標平面上 $(12,10)$ 處。現有一隻老鼠從 $(4,-2)$ 處沿著直線 $y=-5x+18$ 往上跑。老鼠跑到 (a,b) 後，即開始遠離乳酪而非更接近乳酪，則 $a+b=$ _____。

4. 設 $A(3,3),B(-1,-3),C(6,0)$，直線 $L: y=mx-2m-6$，若直線 L 與△ ABC 相交，求 m 的範圍為____。

5. $A(2,3)$ 、$B(-3,-2)$，若 P 在直線 $L: x-2y-6=0$ 上，則當 P 點坐標為____時，可使得

△ABP之周長最小值為____。

6. 設 k 為實數，若直線 $L:x-2y-1=0$ 與直線 $M:3x-(k-1)y+k=0$ 平行，則直線 L 與直線 M 間的距離為_____。

7. 已知水果茶每杯40元，奶茶每杯25元，哥哥有300元且至少須要購買5杯，試問有_____種不同的購買方法。

8. 坐標平面上圓C通過 $A(0,-1)$、$B(2,1)$ 兩點，且圓心在直線$L:2x-3y+13=0$上，則圓C方程式為_____。

9. 玩射擊遊戲，已知 A 砲台發射飛彈速度是 B 砲台的2倍，若兩砲台同時發射一顆飛彈，且兩砲台的坐標為 $A(2,0)$、$B(5,0)$，設 P 點是平面上會同時被兩砲台發射的飛彈同時擊中的位置，則所有點 $P(x,y)$ 所成圖形的方程式為_____。

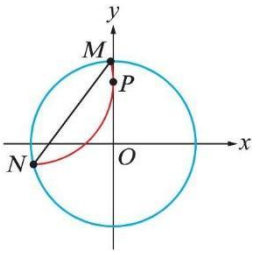
10. 坐標平面上有一圓 $C:(x+5)^2+(y-2)^2=64$，圓 C 上有動點 $P(x,y)$，則滿足 $\sqrt{x^2+y^2}$ 是整數的動點 $P(x,y)$ 有____個。

11. 過點 $P(-4,4)$ 且與圓 $C:x^2+y^2+10x-4y+24=0$ 相切之切線方程式為____。

12. 坐標平面上 $(4,3)$ 處有一光源，有一圓形障礙物其方程式為 $x^2+y^2-4x=0$，若 x 軸為地面，求該圓形障礙物在地面上的陰影長度為____。

13. 對任意的實數 a，圓 $C:x^2+y^2+ax+2ay+5a-25=0$ 恆過兩定點，則此兩定點坐標為_____。

14. 如右圖，將圓 $x^2+y^2=16$ 上的弧 $\overset{\frown}{MN}$ 沿 $\overline{MN}$ 折返，此折返的弧與 y 軸相切於 $P(0,3)$，則弧 $\overset{\frown}{MPN}$ 所在的圓方程式為____。



高師大附中108學年度第1學期第3次段考高中部一年級數學科答案卷

班級:__座號:___ 姓名:

一、多選題(每題8分，答錯1個選項得5分，錯2個選項得2分，其餘不給分，共24分)

1.	2.	3.
345	15	25

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	38	43	48	53	58	62	66	70	73	76

1. $\frac{5}{7}$	2. $3x+2y=0$ ，$x+y=1$ $x-y=-5$	3. 10	4. $m\geq\frac{3}{2}\vee m\leq -1$
5. (1) $(0,-3)$	5. (2) $3\sqrt{10}+5\sqrt{2}$	6. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$	7. 41
8. $(x\square 2)^2\quad (y\quad 3)^2\quad 20$	9. $x^2\square y^2-12x+32=0$	10. 22	11. $x+2y-4=0$
12. $\frac{36}{5}$	13. $(3,-4)$和$(-5,0)$	14. $(x+4)^2+(y-3)^2=16$	

高師大附中108學年度第1學期第3次段考高中部一年級數學科答案卷

班級:__座號:___ 姓名:

一、多選題(每題8分，答錯1個選項得5分，錯2個選項得2分，其餘不給分，共24分)

1.	2.	3.

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共76分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	38	43	48	53	58	62	66	70	73	76

1.	2.	3.	4.

5. (1)	5. (2)	6.	7.
8.	9.	10.	11.
12.	13.	14.	